

Taller de Kiro AWS

I.E.S. Maestre de Calatrava

Kiro

El IDE Agéntico de AWS — Guía de Componentes

De "vibe coding" a "viable code": estructura, trazabilidad y automatización.

Web oficial: <https://kiro.dev>

¿Qué es Kiro?

Kiro es el IDE agéntico de AWS, diseñado para llevar el desarrollo con IA más allá de la simple generación de código. Su paradigma central es el Spec-Driven Development: en lugar de escribir código ayudado por IA, describes qué quieres construir y los agentes lo implementan, mantienen y validan.

Kiro está disponible como IDE de escritorio (compatible con extensiones VS Code / Open VSX) y como CLI para terminal.

Los 3 Pilares de Kiro

Pilar	Función
Steering	Da a Kiro contexto persistente sobre tu proyecto (convenciones, stack, estructura)
Specs	Convierten ideas en Requirements → Design → Tasks ejecutables por agentes
Hooks	Automatizan acciones (tests, docs, linting) en respuesta a eventos del IDE

Modelos de IA

- Claude Sonnet 4.5 — razonamiento complejo, specs, refactoring multi-archivo
- Auto — mix de modelos frontier optimizado por coste/calidad/latencia
- Todos los modelos corren sobre Amazon Bedrock

Más información: kiro.dev

Steering Files — Contexto Persistente

Los Steering Files son archivos Markdown que dan a Kiro conocimiento persistente sobre tu workspace. Evitan tener que repetir convenciones, preferencias y estándares en cada conversación.

Se almacenan en `.kiro/steering/` y Kiro los incluye automáticamente como contexto en cada interacción.

Archivos Fundacionales (generados automáticamente)

Archivo	Contenido
product.md	Propósito del producto, usuarios objetivo, features clave, objetivos de negocio
tech.md	Frameworks, librerías, herramientas de desarrollo, constraints técnicos
structure.md	Organización de archivos, naming conventions, patrones de imports, decisiones de arquitectura

Scopes de Steering

- Workspace (.kiro/steering/) — estándares del proyecto específico
- Global (~/.kiro/steering/) — convenciones personales para todos los proyectos
- Team — distribuido vía MDM o repo central para todo el equipo

Documentación: kiro.dev/docs/steering

Spec-Driven Development

El paradigma central de Kiro: la especificación es el artefacto principal y el código es un derivado. Describes qué quieres construir y el agente genera, implementa y valida el código.

Las 3 Fases de una Spec

Fase	Archivo	Contenido
Requirements	requirements.md	User stories + Acceptance Criteria (EARS notation)
Design	design.md	Arquitectura técnica, componentes, tech stack
Tasks	tasks.md	Pasos discretos ejecutables por el agente, con tests

Flujo de Trabajo

1. Prompt en lenguaje natural describiendo la feature
2. Kiro genera requirements con acceptance criteria
3. Revisión y aprobación de requirements
4. Kiro genera diseño de arquitectura basado en el codebase
5. Plan de implementación con tareas discretas
6. Los agentes ejecutan cada tarea y generan código + tests
7. Review del diff generado → aprobar o iterar

¿Por qué Spec-Driven?

- Las specs son más estables que el código → menos churn
- Revisables por PMs, diseñadores y tech leads (no solo developers)
- Trazabilidad completa: requirement → código → test
- TDD nativo: defines comportamiento antes de escribir código

Documentación: kiro.dev/docs/specs

Agent Hooks — Automatización

Los Hooks son triggers automáticos que ejecutan acciones de agentes cuando ocurren eventos específicos. Eliminan trabajo manual repetitivo y se configuran en lenguaje natural.

Tipos de Triggers

Trigger	Ejemplos
File events	File created, saved, deleted

Trigger	Ejemplos
Spec task events	Pre/post task execution
Agent lifecycle	Prompt submit, agent stop, pre/post tool use
Manual	Trigger manual por el usuario

Patrones Comunes

- Auto-test: genera/actualiza tests al guardar un componente
- Auto-docs: actualiza documentación cuando cambia una API
- Security check: valida patrones de seguridad al crear archivos
- Client stubs: regenera stubs de API cuando cambia un contrato

Documentación: kiro.dev/docs/hooks

MCP — Integraciones Externas

El Model Context Protocol (MCP) permite a Kiro conectarse a fuentes externas: documentación, bases de datos, APIs, y servicios cloud. Kiro tiene soporte nativo de MCP, incluyendo MCP remoto.

Integraciones AWS Nativas

- Amazon Bedrock — plano de modelos unificado
- CodeCatalyst — source control, PRs, CI pipelines
- Amazon SageMaker — conexión remota para data scientists
- CloudWatch/Observability — contexto de alarmas, traces, anomalías
- IAM & Organizations — permisos por usuario/proyecto

Otras Integraciones (MCP)

- GitHub, GitLab, Jira, Linear, Slack, Datadog...
- 90+ integraciones disponibles
- Configurable por proyecto en formato JSON

Documentación MCP: kiro.dev/docs/mcp

Steering Files vs Skills

Kiro tiene dos conceptos complementarios que es importante distinguir:

	Steering Files	Skills
Qué son	Archivos Markdown con contexto y reglas para el agente	Capacidades predefinidas que el agente puede ejecutar (tools)
Dónde viven	.kiro/steering/ (proyecto) o ~/.kiro/steering/ (global)	Integradas en Kiro o añadidas como extensiones
Qué hacen	Definen CÓMO debe trabajar el agente: convenciones, estándares, patrones	Definen QUÉ puede hacer el agente: acciones, integraciones, comandos
Quién los crea	Tú / tu equipo	Kiro / terceros (tú los activas)

	Steering Files	Skills
Analogía	Las instrucciones de un brief: "usa React, sigue estos naming conventions"	Las herramientas de la caja: "puede buscar docs, ejecutar tests"
Ejemplo	api-standards.md: "Endpoints REST en formato RFC 7807"	Skill de AWS Docs: buscar documentación oficial de AWS

En resumen: Steering = las reglas del juego (contexto). Skills = las herramientas encima de la mesa (capacidades).

Workshop Hands-On

A continuación encontrarás los datos de acceso al workshop práctico de hoy, donde podrás experimentar con Kiro de primera mano.

Acceso al Workshop

URL del Workshop: catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/fe7f514a-7738-4996-93b9-98dcf686e47e

Credenciales de Acceso

Campo	Valor
Usuarios	fpirizs+workshop01@amazon.es
Contraseña	AWSKiro2026!
Región	us-east-1
Sign in URL	https://d-9067c6551a.awsapps.com/start

Nota: Cada participante debe usar un usuario diferente (01, 02, 03... hasta 20).

Guía Interactiva y Juego de Kiro

También puedes explorar Kiro de forma interactiva con nuestra guía y juego:

 [Kiro Arcade Demo — Learn Kiro](#)

Contacto y Feedback

Si deseas que te enviemos la información y guías después del evento, escribe tu correo aquí:

 **Deja tu email:** <https://pulse.aws/survey/WZMGWDXP>

Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar para futuras sesiones. Por favor, déjanos tu feedback aquí:

 **Encuesta de feedback:** <https://pulse.aws/survey/WZMGWDXP>

¡Muchas gracias por asistir al Taller de Kiro AWS! 

Fiorella Piriz Sapio

Email: fpirizs@amazon.es

LinkedIn: [linkedin.com/in/fiorella-piriz-sapio](https://www.linkedin.com/in/fiorella-piriz-sapio)